



396 数学基础讲义

作者: Gaw
组织: HUAYAN
时间: 2026/9/1
版本: 0.1



目录

第一章 函数、极限与连续	1
1.1 函数	2
1.1.1 函数的概念	2
1.1.2 函数的性质	2
1.1.3 基础初等函数	2
1.1.4 特殊函数	2
1.2 数列极限	2
1.2.1 数列极限的定义	2
1.2.2 数列极限的性质	2
1.2.3 数列极限的运算	2
1.3 函数极限	2
1.3.1 函数极限的定义	2
1.3.2 函数极限的性质	2
1.3.3 两个重要极限	2
1.3.4 无穷小量与无穷大量	2
1.3.5 函数极限的运算	2
1.4 连续与间断	2
1.4.1 连续函数的定义与性质	2
1.4.2 函数的间断点及其分类	2
第二章 一元函数微分学	3
2.1 函数、极限与连续	3
第三章 一元函数积分学	4
3.1 函数、极限与连续	4
第四章 多元函数微分学	5
4.1 函数、极限与连续	5
第五章 行列式	6
5.1 函数、极限与连续	6
第六章 矩阵	7
6.1 函数、极限与连续	7
第七章 向量组	8
7.1 函数、极限与连续	8
第八章 方程组	9
8.1 函数、极限与连续	9
第九章 随机事件及概率	10
9.1 随机变量及其分布	10

第十章 随机变量及其分布	11
10.1 函数、极限与连续	11
第十一章 随机变量的数字特征	12
11.1 函数、极限与连续	12

第一章 函数、极限与连续

内容提要

- 函数
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



1.1 函数

1.1.1 函数的概念

1.1.2 函数的性质

1.1.3 基础初等函数

1.1.4 特殊函数

1.2 数列极限

1.2.1 数列极限的定义

1.2.2 数列极限的性质

1.2.3 数列极限的运算

1.3 函数极限

1.3.1 函数极限的定义

1.3.2 函数极限的性质

1.3.3 两个重要极限

1.3.4 无穷小量与无穷大量

1.3.5 函数极限的运算

1.4 连续与间断

1.4.1 连续函数的定义与性质

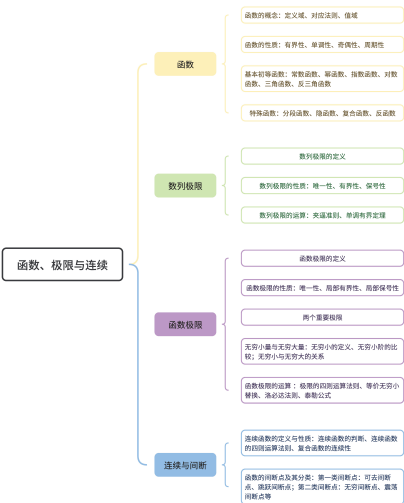
1.4.2 函数的间断点及其分类

第二章 一元函数微分学

内容提要

- 导数
- 导数应用

- 微分
- 微分中值定理



2.1 函数、极限与连续

第三章 一元函数积分学

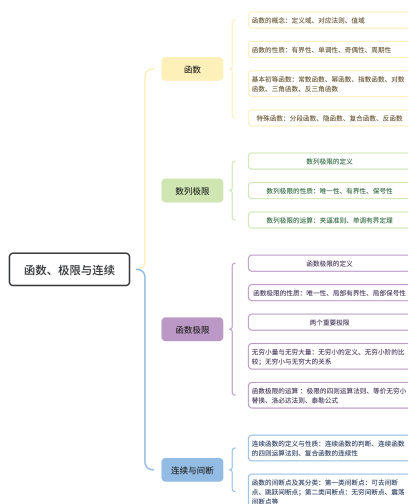
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



3.1 函数、极限与连续

练习 3.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 3.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第四章 多元函数微分学

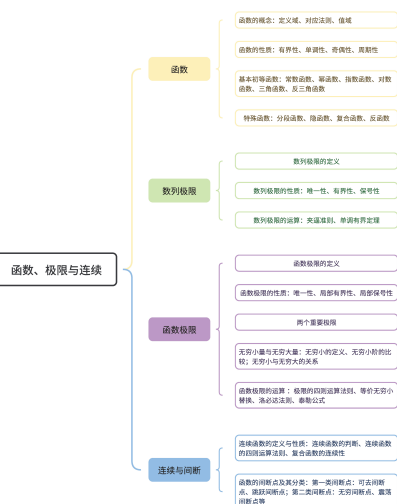
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



4.1 函数、极限与连续

练习 4.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 4.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第五章 行列式

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



5.1 函数、极限与连续

练习 5.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 5.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

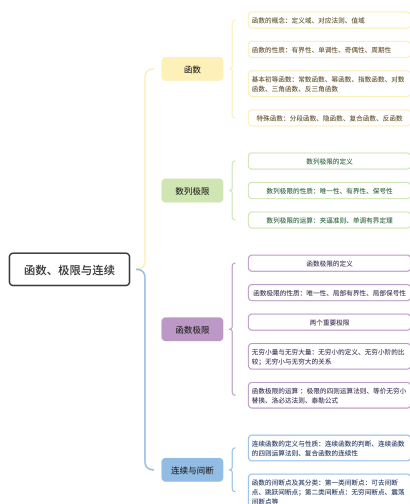
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第六章 矩阵

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



6.1 函数、极限与连续

练习 6.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 6.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第七章 向量组

内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



7.1 函数、极限与连续

练习 7.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 7.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第八章 方程组

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



8.1 函数、极限与连续

练习 8.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 8.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第九章 随机事件及概率

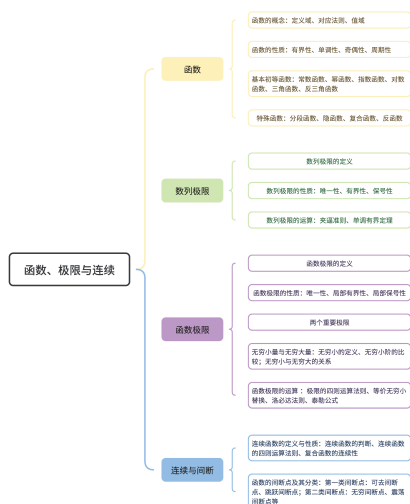
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



9.1 随机变量及其分布

练习 9.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 9.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

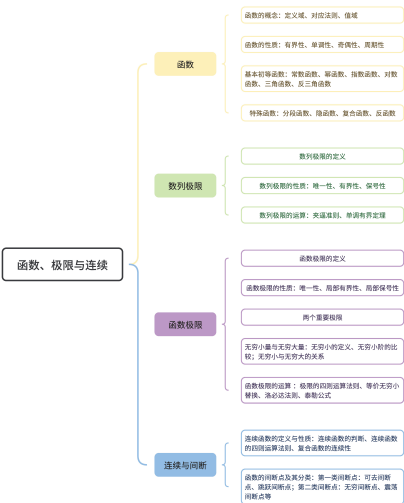
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第十章 随机变量及其分布

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



10.1 函数、极限与连续

练习 10.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 10.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

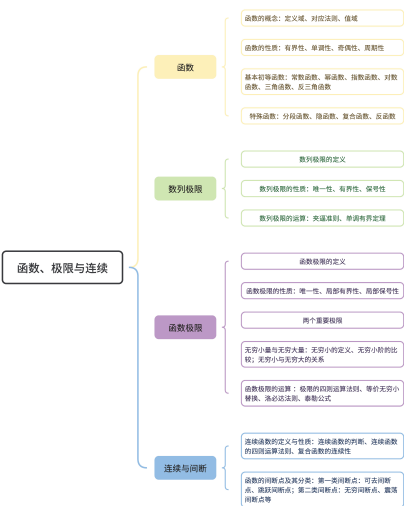
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第十一章 随机变量的数字特征

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



11.1 函数、极限与连续

练习 11.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 11.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5